

GUÍA DE LABORATORIO SQL & ENTORNO CONTENERIZADO

Base de Datos de Cine Normalizada con MySQL, Docker y DBeaver

Este manual de referencia técnica está diseñado para estudiantes y profesionales de bases de datos. Aprenderás a desplegar un motor de base de datos relacional MySQL 8.0 utilizando Docker sobre un sistema operativo Debian Linux, conectar la herramienta de administración visual DBeaver, comprender e importar un esquema completamente normalizado en Tercera Forma Normal (3NF) y dominar un conjunto avanzado de 10 consultas SQL con casos de estudio prácticos en la videoteca de muestra.

1. Configuración del Entorno de Base de Datos en Debian Linux

Docker permite aislar y ejecutar motores de base de datos de manera uniforme y sin ensuciar el sistema operativo host. Sigue estos comandos para desplegar MySQL en Debian Linux:

```
# 1. Actualizar el gestor de paquetes de Debian e instalar Docker
sudo apt update && sudo apt install -y docker.io

# 2. Descargar la imagen oficial de MySQL y levantar el contenedor
docker run --name mysql-cine \
  -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=mi_clave_secreta \
  -p 3306:3306 \
  -d mysql:latest

# 3. Verificar que el contenedor esté activo
docker ps
```

Parámetros del Contenedor

Variables clave: El parámetro `-p 3306:3306` mapea el puerto interno del contenedor al host Debian, lo que permite que clientes externos como DBeaver se conecten mediante `localhost`. La bandera `-d` ejecuta el proceso de fondo (daemon).

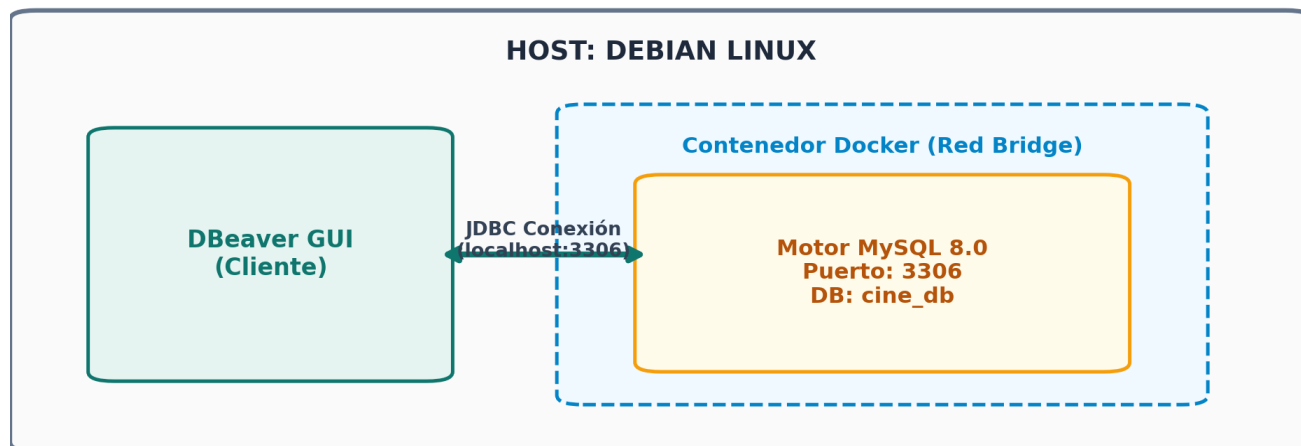


Figura 1. Arquitectura de conectividad entre el host Debian, el contenedor de Docker y el cliente DBeaver.

2. Conectando DBeaver a la Base de Datos Contenerizada

DBeaver es un cliente universal de bases de datos de código abierto de excelente rendimiento en Linux. Para conectarte al contenedor:

- **Paso A:** Abre DBeaver en Debian. Selecciona el ícono de 'Nueva conexión' y elige **MySQL**.
- **Paso B (Credenciales):** Configura el Host como `localhost`, el Puerto como `3306`, el Usuario como `root` y la contraseña como `mi_clave_secreta`.
- **Paso C (Drivers):** DBeaver descargará automáticamente el driver JDBC de MySQL si no está preinstalado. Presiona 'Probar Conexión' para validar que el puente TCP/IP funciona correctamente.
- **Paso D (DB Inicial):** Una vez conectado, haz clic derecho sobre la conexión, selecciona 'Editor SQL' y ejecuta `CREATE DATABASE cine_db;` para crear el espacio de trabajo.

3. Modelo de Base de Datos de Cine Altamente Normalizado (3NF)

El diseño de base de datos relacional provisto por tu fuente resuelve las inconsistencias y la redundancia mediante el proceso estricto de normalización (Primera, Segunda y Tercera Forma Normal).

- **Primera Forma Normal (1NF):** Se elimina la atomicidad de los campos multivalor. Las listas de 'reparto' de actores y 'géneros' se extraen a tablas independientes (actores y generos) conectadas mediante tablas puente.
- **Segunda Forma Normal (2NF):** Se erradican las dependencias parciales. Las tablas intermedias/puente (pelicula_actor y pelicula_genero) utilizan claves compuestas garantizando que el registro entero dependa enteramente de su identificador primario.
- **Tercera Forma Normal (3NF):** Se remueven dependencias transitivas. El país de producción y el nacimiento de los directores se desacoplan a tablas maestras (países y directores) eliminando errores de redundancia tipográfica (ej. 'USA', 'E. Unidos' y 'Estados Unidos' ahora están unificados bajo el código único 'USA').

Tabla	Tipo de Entidad	Clave Primaria (PK)	Descripción del Diseño Relacional
países	Maestra (3NF)	codigo_pais (VARCHAR)	Unifica códigos de países eliminando redundancia de texto redundante.
directores	Maestra (3NF)	id_director (INT AUTO)	Desacopla la fecha de nacimiento de los directores del registro de la película.
actores	Maestra (1NF)	id_actor (INT AUTO)	Almacena de forma atómica cada actor independiente de reparto.
generos	Maestra (1NF)	id_genero (INT AUTO)	Almacena los nombres únicos de categorías cinematográficas.
peliculas	Principal / Hechos	id_pelicula (INT AUTO)	Almacena títulos, sinopsis, fechas de estreno, y las claves foráneas hacia directores y países.
pelicula_actor	Puente N:M	id_pelicula, id_actor	Establece la relación de muchos actores en muchas películas sin romper la 1NF.
pelicula_genero	Puente N:M	id_pelicula, id_genero	Conecta cada película a múltiples categorías de géneros (ej: Fantasía y Aventura).

4. Librería Completa de 10 Consultas SQL Explicadas

A continuación, se presenta un detallado glosario de sentencias DQL (Data Query Language) útiles para que expongas ante tus estudiantes. Cada consulta cuenta con su respectiva sintaxis SQL compatible con MySQL, descripción detallada del comportamiento relacional e instrucciones operativas para probarlas en DBeaver.

Consulta 1: Filtro y Ordenamiento Simple (Cine Contemporáneo)

```
SELECT
    titulo,
    fecha_estreno,
    calificacion,
    duracion_minutos
FROM peliculas
WHERE fecha_estreno >= '2001-01-01'
    AND calificacion > 4.0
ORDER BY calificacion DESC;
```

Propósito pedagógico: Enseña el uso del filtrado básico con cláusula WHERE aplicando operadores lógicos (AND) y relacionales (>=, >), así como el ordenamiento personalizado con ORDER BY descendente.

Visualización en DBeaver: El resultado presentará películas de alta calificación estrenadas desde el siglo XXI (ej. *Big Fish* y *100 metros*), excluyendo clásicos como *Ciudadano Kane* (1996) a pesar de su nota alta.

Consulta 2: JOIN Clásico (Unión de Tablas para Reconstruir la 3NF)

```
SELECT
    p.id_pelicula,
    p.titulo,
    d.nombre_director,
    pa.nombre_pais AS pais_origen,
    p.calificacion
FROM peliculas p
INNER JOIN directores d ON p.id_director = d.id_director
INNER JOIN paises pa ON p.codigo_pais = pa.codigo_pais
ORDER BY p.id_pelicula;
```

Propósito pedagógico: Ilustra el concepto de 'Reconstrucción de Datos'. Al separar los datos en 3NF, perdemos la legibilidad humana. Con INNER JOIN, unimos la tabla de hechos con las dos tablas maestras (directores y paises) usando sus respectivas claves foráneas.

Visualización en DBeaver: Los estudiantes verán los nombres de los directores (ej. *Gabriele Muccino*) y el nombre descriptivo del país (ej. *Estados Unidos* en lugar de 'USA') en una única cuadrícula organizada.

Consulta 3: Relación Muchos a Muchos — Parte I (Actores de Reparto)

```
SELECT
    p.titulo AS pelicula,
    a.nombre_actor AS actor_reparto
FROM peliculas p
INNER JOIN pelicula_actor pa ON p.id_pelicula = pa.id_pelicula
INNER JOIN actores a ON pa.id_actor = a.id_actor
WHERE p.titulo LIKE 'Big Fish%';
```

Propósito pedagógico: Muestra cómo consultar relaciones Muchos a Muchos (N:M). Para obtener el reparto de una película, se debe cruzar la tabla puente pelicula_actor. Se viaja de peliculas a la tabla intermedia, y de esta hacia actores.

Visualización en DBeaver: Al filtrar por 'Big Fish%', se retornan múltiples filas, cada una asociando la película con uno de sus actores de reparto (ej. *Ewan McGregor*, *Albert Finney*, *Jessica Lange*).

Consulta 4: Concatenación de Filas (Agrupando Géneros en un Solo Atributo)

```
SELECT
    p.titulo AS pelicula,
    GROUP_CONCAT(g.nombre_genero ORDER BY g.nombre_genero SEPARATOR ', ') AS generos
FROM peliculas p
INNER JOIN pelicula_genero pg ON p.id_pelicula = pg.id_pelicula
INNER JOIN generos g ON pg.id_genero = g.id_genero
GROUP BY p.id_pelicula, p.titulo;
```

Propósito pedagógico: Introduce funciones agregadas de cadenas. En una relación N:M clásica, una película con 3 géneros generará 3 filas en la consulta. Con GROUP_CONCAT y GROUP BY, agrupamos esas filas en una sola celda formateada, evitando la duplicidad visual de títulos.

Visualización en DBeaver: Cada título aparece exactamente una vez, y en la columna 'generos' se listan todos sus géneros concatenados (ej. *Princesa por sorpresa 2* mostrará: 'Comedia dramática, Familia, Romántico, Suspense').

Consulta 5: Agregación de Datos con GROUP BY (Estadísticas por País)

```
SELECT
    pa.nombre_pais AS pais,
    COUNT(p.id_pelicula) AS total_peliculas,
    ROUND(AVG(p.calificacion), 2) AS calificacion_promedio
FROM peliculas p
INNER JOIN paises pa ON p.codigo_pais = pa.codigo_pais
GROUP BY pa.nombre_pais
ORDER BY total_peliculas DESC;
```

Propósito pedagógico: Introduce conceptos estadísticos básicos de agregación utilizando COUNT y AVG. Enseña cómo agrupar registros mediante GROUP BY e ilustra el uso de ROUND para el formateo numérico de decimales.

Visualización en DBeaver: Genera una tabla de resumen que muestra el volumen de películas por país (ej. Estados Unidos liderando con 5 películas) y su desempeño de calificación promedio (ej. Italia con 4.40).

Consulta 6: Filtrado de Grupos Agregados con HAVING (Filtros de Alto Nivel)

```
SELECT
    pa.nombre_pais AS pais,
    ROUND(AVG(p.calificacion), 2) AS calificacion_promedio
FROM peliculas p
INNER JOIN paises pa ON p.codigo_pais = pa.codigo_pais
GROUP BY pa.nombre_pais
HAVING calificacion_promedio > 4.0
ORDER BY calificacion_promedio DESC;
```

Propósito pedagógico: Marca la distinción técnica más importante en agregación: WHERE filtra registros individuales antes de agrupar; HAVING filtra los grupos resultantes después de ejecutar la agregación.

Visualización en DBeaver: Esta consulta ocultará por completo a países cuyo promedio no sea sobresaliente. Por ejemplo, se mostrarán Italia (4.40) y España (4.20), pero se filtrará a Estados Unidos si su nota media cae por debajo de 4.0 (por producciones de menor puntuación como *Princesa por sorpresa 2*).

Consulta 7: Subconsultas de Comparación Dinámica (Umbral Dinámico)

```
SELECT
    titulo,
    calificacion
FROM peliculas
WHERE calificacion > (SELECT AVG(calificacion) FROM peliculas)
ORDER BY calificacion DESC;
```

Propósito pedagógico: Introduce el concepto de consultas anidadas o 'subconsultas'. Enseña que una consulta puede nutrirse dinámicamente del resultado de otra. Evita tener que calcular manualmente el promedio y escribir un valor estático en el filtro.

Visualización en DBeaver: MySQL calcula primero la subconsulta interna (el promedio global de películas, ej. 4.05) y luego filtra las películas superiores a ese umbral (retornando a *En busca de la felicidad* (4.50), *Cinema Paradiso* (4.40), entre otras).

Consulta 8: Operadores de Búsqueda de Texto Flexible (LIKE & Comodines)

```
SELECT
    titulo,
    sinopsis,
    calificacion
FROM peliculas
WHERE titulo LIKE '%felicidad%'
    OR sinopsis LIKE '%vida%'
ORDER BY calificacion DESC;
```

Propósito pedagógico: Introduce operadores de búsqueda de texto flexible utilizando el comparador de patrones LIKE junto con el comodín porcentual (%), el cual representa cualquier cantidad de caracteres antes o después del término buscado.

Visualización en DBeaver: Excelente herramienta para implementar barras de búsqueda rápidas. El resultado mostrará *En busca de la felicidad* (por el título) y *Big Fish* o *100 metros* (si contienen 'vida' en su sinopsis).

Consulta 9: El 'Gran Join' Multitabla Unificado (Reporte Consolidado)

```
SELECT
  p.titulo AS pelicula,
  d.nombre_director AS director,
  pa.nombre_pais AS pais,
  p.duracion_minutos AS duracion,
  p.calificacion,
  (
    SELECT GROUP_CONCAT(g.nombre_genero SEPARATOR ', ')
    FROM pelicula_genero pg
    JOIN generos g ON pg.id_genero = g.id_genero
    WHERE pg.id_pelicula = p.id_pelicula
  ) AS generos,
  (
    SELECT GROUP_CONCAT(ac.nombre_actor SEPARATOR ', ')
    FROM pelicula_actor pac
    JOIN actores ac ON pac.id_actor = ac.id_actor
    WHERE pac.id_pelicula = p.id_pelicula
  ) AS reparto
FROM peliculas p
INNER JOIN directores d ON p.id_director = d.id_director
INNER JOIN paises pa ON p.codigo_pais = pa.codigo_pais
ORDER BY p.titulo;
```

Propósito pedagógico: Representa la integración final del taller. Es un cruce masivo multitabla que resuelve en una sola consulta el cruce de las 5 tablas principales. Combina JOINS planos con subconsultas correlacionadas y funciones de agregación de texto para estructurar un reporte administrativo limpio.

Visualización en DBeaver: Una de las vistas más profesionales para el usuario. Cada fila contiene la información técnica de la obra (director, país, duración, puntuación) acompañada de las listas completas desglosadas de sus géneros y actores, todo estructurado de forma horizontal en columnas compactas.

Consulta 10: Operaciones con Fechas (Edad del Director al Estreno)

```
SELECT
    p.titulo AS pelicula,
    p.fecha_estreno AS fecha_estreno_pelicula,
    d.nombre_director AS director,
    d.fecha_nacimiento AS nacimiento_director,
    TIMESTAMPDIFF(YEAR, d.fecha_nacimiento, p.fecha_estreno) AS edad_director_en_estreno
FROM peliculas p
INNER JOIN directores d ON p.id_director = d.id_director
ORDER BY edad_director_en_estreno DESC;
```

Propósito pedagógico: Introduce manipulación de tipos de datos temporales (fechas). Se enseña a usar `TIMESTAMPDIFF` para restar dos fechas obteniendo una diferencia en años de forma exacta. Ayuda a entender que las bases de datos guardan fechas bajo formatos enteros representados de forma visual como AAAA-MM-DD.

Visualización en DBeaver: Permite analizar datos históricos cinematográficos curiosos. Los estudiantes verán de manera instantánea que *Orson Welles* tenía tan solo 30 años al estrenar la mítica película *Ciudadano Kane*, mientras que directores como *Garry Marshall* tenían 70 años al momento de estrenar *Princesa por sorpresa 2*.

5. Consejos de Productividad y Atajos en DBeaver

DBeaver ofrece múltiples funciones que facilitan el desarrollo y prueba de consultas. Para agilizar el ritmo de tus clases, enseña a tus alumnos los siguientes trucos esenciales:

Atajo de Teclado	Acción Ejecutada en DBeaver	Utilidad Práctica para el Estudiante
Ctrl + Enter	Ejecutar la consulta activa	Ejecuta únicamente la sentencia SQL sobre la que está posicionado el cursor.
Alt + X	Ejecutar todo el script SQL	Corre el archivo .sql unificado entero, ideal para recargar la base de datos de cero.
Ctrl + Alt + T	Abrir nuevo editor SQL	Crea una pestaña en blanco conectada a la base de datos activa para ensayar nuevas queries.
F5	Actualizar Navegador	Refresca el árbol de esquemas lateral para visualizar nuevas tablas creadas mediante consola.
Ctrl + Shift + F	Formatear código	Alinea e indenta de manera automática la sintaxis SQL de forma estandarizada y limpia.
Ctrl + Espacio	Autocompletar palabra	Sugiere nombres de tablas, columnas o funciones según el contexto de la base de datos.

Propuesta de Taller

Siguiente Paso Práctico: Se sugiere al docente solicitar a los estudiantes modificar la Consulta 10 para listar a los directores ordenados por su edad de menor a mayor para descubrir quién fue el más joven del reparto, o modificar la Consulta 8 para realizar una búsqueda por un género alternativo.